

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра Коп'ютерних наук

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 3

Виконав:
студент групи КН-25-1
Цубера А. М.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Алгоритми сортування та їх складність. Порівняння алгоритмів сортування

Мета опанувати основні алгоритми сортування та навчитись методам : аналізу їх асимптотичної складності.

Порядок виконання роботи

1. Вивчити самостійно і записати (будь-яким способом) алгоритм бульбашкового сортування. Оцінити асимптотику алгоритму сортування методом бульбашки в найгіршому і в найкращому випадку. Порівняти за цими показниками бульбашковий алгоритм з алгоритмом сортування вставлянням. Чому на практиці бульбашковий алгоритм виявляється менш ефективним у порівнянні з сортуванням методом зливанням?

```
def bubble_sort(arr):  
    n = len(arr)  
    for i in range(n):  
        for j in range(0, n - i - 1):  
            if arr[j] > arr[j + 1]:  
                arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]
```

Найгірший випадок $O(n^2)$: Виникає, коли масив відсортований у зворотньому порядку. Нам доведеться виконати максимальну кількість порівнянь та обмінів.

Найкращий випадок $O(n)$: Виникає, коли масив вже відсортований.

Порівняння Бульбашкового сортування і Сортування вставляння

Найкращий випадок в бульбашкового $O(n)$, а Сортування вставляння також $O(n)$

Найгірший випадок в бульбашкового $O(n^2)$, а Сортування вставляння також $O(n^2)$

Хоч в них вони мають однакову складність але є велика різниця бульбашкове сортування робить багато переміщень на відміну від сортування вставками вставками, тому бульбашкове сортування є менш ефективним.

Чому бульбашка неефективна порівняно з сортуванням злиттям?

Найгірший випадок бульбашкового сортування це $O(n^2)$.

Найгірший випадок сортуванням злиттям це $O(n \log n)$

Причина полягає у принципово різній складності алгоритмів

Приведемо приклад нам потрібно відсортувати $n=100000$ елементів

Кількість операцій що виконає бульбашкове сортування = $(100000)^2$
=10000000000

Кількість операцій що виконає сортування злиттям $= (100000 * \log 100000)$
приблизно = 1700000.

Бульбашкове сортування робить більше операцій ніж сортування злиттям, тому він є менш ефективним.

.Висновки: Я опанував основні алгоритми сортування та навчитись методам аналізу їх асимптотичної складності.